

Release Note V1.0.0.4

版本資訊

項目	內容
版本	V1.0.0.4
前一版	V1.0.0.3 (f96f786 , 2026-09-10)
發行日期	2026-09-17
客戶	京元竹南 (KYEC) — HT160S-02 為 2026-09-07 事故機台，現場共 3 台
代理商	(無，廠內直銷)
受眾	廠內版
開發者	JimmyChiu
版號來源	HT160S_Program_BCB_V1.0.0.0/cmydef.h:31 (SSOT) ; ht160s.rc:7/8/21/26 隨行
建置身分	開機 EventLog 第一行印 HT160S 1.0.0.4 build <short-sha>+ <yyyyMMdd-HHmm>

△ 版號會上 SECS : cmydef.h 的 HT160S_VERSION 同時餵 SVID 1003 Software Version 與 S1F2 / S1F14 的 SOFTREV。客戶 EAP 會比對這個字串，升版後京元主機端看到的軟體版本會從 1.0.0.3 變成 1.0.0.4。這是刻意的：有本次防呆的機台必須和沒有的區分得出來。

本版主體 (客戶要求項)

清機 (Clean Out) 排空未完成前不得補料 — 防呆 客戶 2026-09-16 提出，要求 9/18 前交機。對應 commit 3b8010b 。

問題現象

清機排空尚未完成時，若操作員往 Loader 供料車放新料盤，清機流程會永遠停在未完成，而機台繼續正常生產。畫面上沒有任何提示，只在 EventLog 留下一行 CLEANOUT un-retire: LoaderN resumed the ladder 。

機台不會卡住、不會撞機、不會掉料——它只是把清機無聲地無限延後。這正是 2026-09-07 掉料事故序列裡「讓生產重新跑起來」的那一步。

根因

#	位置	問題	1.0.0.3
A	<code>aLoader.cpp:793</code> <code>TLoaderModule::IsSupplyCarDry()</code>	供料車是否乾是清機退場條件之一。排空途中補料讓它轉為 false，該側重回生產階梯（ <code>aLoader.cpp:1609</code> 只寫 EventLog，畫面無提示）。必要條件	無守衛
B	<code>aLoader.cpp:1033</code> <code>TLoaderModule::IsAllCleanOutFinish()</code>	A 成立時完成條件永不成立， <code>cssystem.cpp:2069</code> 因此永遠不放行 <code>CheckCleanOutFinish</code> ，CEID 42 不發、六台 Auto 車仍在生產模式。與 A 合起來充分	無守衛

本版行為

判定採「由無到有的變化」而非單純看有無料：

清機期間持續觀察 SnLoader_Inputend

讀到 OFF → latch「本次排空期間車真的乾過」

乾過之後又讀到 ON，

且連續維持 ≥ 1500 ms → MES0927 停機

離開清機模式 → 兩個旗標清除，等下一次排空

- 按下清機時車上原本還有料是合法的，不會誤報——這是 2026-07-01 已確認的語意（先把車喂乾，再清管線），純準位判定會在按下的瞬間就停機。
- 1500 ms 連續確認是必要的：前分盤上升會讓光束瞬變。常數與理由與 `aEmpty.cpp` 的 `EMPTY_PHANTOM_TRAY_CONFIRM_MS` 相同。
- 沒有 one-shot latch：警報就是強制手段。按 RETRY 但沒把盤拿走 → 光束仍亮 → 下一個確認窗又跳。把盤拿走 → 光束滅 → 重新 latch、自動安靜。

生效條件（六道閘，`aLoader.cpp:1481-1484`）

<pre>if(LoaderNo==1 && GeneralSetting.bCleanOutRefillGuard && GeneralSetting.bUseAMR==false && IsSoftSimulate()==false && HSys.LastSet.iRealDummy!=DUMMY && HSys.Sen.SnLoader_Inputend.Enable==true)</pre>	
閘	理由
<code>LoaderNo==1</code>	<code>DoLoader</code> 每個 cycle 對同一物件呼叫兩次，兩次都評估會雙重警報
<code>bCleanOutRefillGuard</code>	<code>[Safety] CleanOutRefillGuard</code> ，預設 true，即時讀取不需重開程式

聞	理由
bUseAMR==false	用 AMR 時補料是 AGV 的工作，不是操作員違規。讀 [HardwareInstall] UseAMR
IsSoftSimulate()==false	模擬無實體 IO
iRealDummy!=DUMMY	DUMMY 乾跑不報
SnLoader_Inputend.Enable	未安裝的點永不擋料

警報

項目	值
碼	MES0927 (database.cpp:1037 獨立註冊，未動 19 格 seed 陣列)
文字	Clean Out still running - remove the new trays and let the drain finish
按鍵	只有 K_RETRY (不給 SKIP——跳過等於默許違規料流進管線)
效果	ShowNoteAlarm 會 DecStopAllMotor() + SystemStart=false ，是真停機不是提示
S5 ALID	300000927 (9 碼 Option D 編碼) ，開機自檢 487 碼 / 0 違規
EventLog	停機前先寫 CLEANOUT refill blocked: new stock in the supply car while the drain is still running

變更明細

檔案	行	動作
aLoader.cpp	34	CLEANOUT_REFILL_CONFIRM_MS = 1500
aLoader.cpp	145-146	InitialFlag 清 bCleanOutSourceSeenDry / dwCleanOutRefillTick
aLoader.cpp	1456-1480	守衛設計理由註解
aLoader.cpp	1481-1508	守衛本體
aLoader.cpp	1504	ShowMyError("MES0927", ..., K_RETRY)
aLoader.h	66-74	註解 + 兩個 module 級狀態成員
database.cpp	1033-1041	MES0927 註冊
GeneralSetting.h	279-281	bCleanOutRefillGuard 宣告

檔案	行	動作
GeneralSetting.cpp	136 / 281 / 387	預設 true / 讀 ini / 寫 ini
system/AlarmList.csv	440	MES0927 文字 (開機由 mapAlarmCodeList 重生)

放置位置的理由：守衛在 DoLoader 最上方、清機退場守衛與 switch(Task) 之前。退場守衛在 SortArm 佔著該側 Y 時會被整段跳過且時間無界；而這裡是每個 scan 都到得了、且沒有任何行程在飛的點 (2026-07-30 現場那次死結就是在 destack 中途放掉資源造成的) 。

狀態變數放 module 級不用 function static：DoLoader 每 cycle 被兩個 VCL action 對同一物件呼叫兩次，static 會被交錯覆寫。

同版一起交付的其他改動

△ 這些都在同一支 exe 裡。安裝 1.0.0.4 就會全部生效 (除標明「預設關閉」者) 。

一、Auto 工作盤帳目 (2026-09-07 掉料事故的根因鏈)

commit	內容	行為變更
afccda1	清機排空改為逐站在自己的舉升確認就釋放帳目，不等六站同步的收尾步驟	✓
27c5f72	排空記帳再提前到鬆夾確認當下 (case 2000) ；退盤尾段 (case 6100) 加純清除保險絲	✓

副作用要知道：Unloadtray CEID 與 RecordTrayCnt 現在比以往早幾百毫秒發出，語意從「盤已上疊料」變成「盤已離開夾持」。這與生產路徑既有慣例一致 (DoDischargeTray 本來就在 case 1000 記帳，比它自己的鬆夾和舉升都早) 。中途中止的排空可能把某條流道多報一片盤——多報的數字可以對帳，幽靈工作盤會把 IC 掉在地上。

二、雙 reed 夾盤幾何 (預設關閉，等機構改造)

commit	內容
f7e3f76	十支 MotorY 托盤夾支援新 reed 幾何：Push() 改用「離座 + 靜置」確認，GetClampGripVerdict 改名 GetTrayClampVerdict 並具幾何感知
f069f4b	收成單一開關 [ClampGeometry] TwoBandClamp (預設 0) 管全部十台
3eff652	對抗式複驗確認的四個缺陷修正 (Loader 到位互鎖、Push() 安全失效方向、Empty/Color 夾空處理、HOME 重夾空夾偵測)

⊘ TwoBandClamp 必須維持 0，直到該台機器的推盤夾機構完成改造。對未改造的機構開啟，會讓每一片正常夾住的盤被判成「夾住但沒盤」，SortArm 取料 / 放料、Auto 進料、Loader 到料、Empty/Color 回收每一條路都停機，機器一片盤都動不了。

判別式 (改造後) : `_On=off` 且 `_Off=off` = 夾住有盤 ; `_On=on` = 夾住但沒盤。

三、Loader / Lot 操作

commit	內容	行為變更
0154889	不再對每一片已供料的盤鬆開托盤夾	✓
70739b3	Lot Start / Lot End 兩顆按鈕不再互相矛盾 (互斥閘)	✓

四、帳號與權限 (操作方式有變，FE 必讀)

commit	內容
702022d	登入頁可達、可見、可稽核
866368a	憑證欄位不再彈數字鍵盤；權限判定失敗時降級到 Operation (fail closed)
efa6956	還原 HT9045 的守衛：數值步進鍵不作用在文字與密碼欄
c894a29	帳號簿決定權限層級；新增自動登出；密碼不含符號
2455553	Map Tray 頁面改為 Honprec 專用

五、AMR

commit	內容
89c35f9	新增 <code>[AGV] ErrorLaneCallsAmr</code> : <code>1</code> = Error 流道照送 CEID 272 (預設) ; <code>0</code> = 改由人工處理並以 MES1120 停機。修改後需重開程式

京元常規生產是 `UseAMR=0`，此項對現況無影響。

六、文件 (無行為變更)

commit	內容
77a9c72	2026-09-07 掉落兩顆 IC 的作廢清單 (docs/kyec/)
ee91adc	操作員面向的非 AMR / AMR 操作流程 (md + pdf + 流程圖)
0ffc5c0	週報治理 ADR-008：京元 HT160S 為量產機，每筆客訴獨立建案

建置與編碼驗證

項目	結果
真機建置 (<code>SOFT_SIMULATE</code> 註解掉) <code>build-ht160s.ps1 -Full</code>	✅ exit 0
模擬建置 (<code>SOFT_SIMULATE</code> 啟用) <code>-Full</code>	✅ exit 0
Headless 全機 HOME 自測 <code>--selftest-home</code>	✅ exit 0 · 18 軸 HOMED · M13/M18 維持 disabled
<code>check-ht160s-source-encoding.ps1</code>	✅ 169 檔通過
S5 ALID 開機自檢	✅ 487 碼 / 0 違規
exe 版號	✅ 開機字串 <code>HT160S 1.0.0.4 build <sha>+ </code> ; Windows 檔案屬性 <code>FileVersion / ProductVersion</code> 皆 1.0.0.4

⚠ 模擬建置驗不到任何 `reed` 或感測器行為 (`mycyclin.cpp` 在碰 `Switch` 之前就 `return true`)。模擬只證明「編得過、舊行為未變」。

安裝包狀態

🚫 尚未產出本版安裝包。出貨前有兩個 blocker：

- `installer.nsi:15` 還是 `1.0.0.0` `D:\AI_Area\ClassTool\HT160S_Installer\installer.nsi:15` 的 `!define APP_VERSION "1.0.0.0"` 未同步。它流進安裝包檔名、`BrandingText`、`VIProductVersion` 與 `VIAddVersionKey`。證據：2026-09-17 09:02 打出的 `build\HT160S_Setup_1.0.0.0_20260917090032_MC.exe` 仍叫 1.0.0.0，而它包的源碼已是 1.0.0.4。
- `MachineType.h` 目前是真機狀態 (未提交的工作區改動) `build-installer.ps1:74-75` 會 `throw "Active '#define SOFT_SIMULATE' not found in MachineType.h"`，完整安裝包打不出來。打包前要先還原成 committed 的 dev 狀態。

🚫 既有的 `D:\HT160S_Updater_NSIS\HT160S_V1.0.0.4_2026.09.16_15.43_BETA_Installer.exe` 不可使用。它的 payload 是 2026-09-16 15:42，早於 `3eff652`、`70739b3`、`eb22a4e`——檔名寫 1.0.0.4 但不含本次防呆的完整內容。

真機回歸清單 (尚未執行)

本版主體

1. MES0927 正向：進清機 → 等供料車跑乾 → 往 Loader 放新盤 → 約 1.5 秒後應跳警報停機；把盤拿走後自動安靜。
2. MES0927 負向 (不可誤報)：按下清機時車上仍有料 → 不應跳警報，應照既有語意把車喂乾再清管線。
3. 清機可完成：補料 → 跳警報 → 移除 → 確認清機正常收尾 (CEID 42 發出、六台 Auto 車退出生產模式)。

Auto 帳目

1. 復刻 2026-09-07 序列：清機未完成 → Auto 疊料滿警報 → PAUSE → HOME → 續產。預期 HOME 之後 HOME-RESUME Auto：印 kept none，SortArm 不再選中空車。
2. 排空盤數與 CEID 對帳：跑完一次完整清機，確認每條流道的 Unloadtray 事件與盤數正確。記帳點提前，需與京元主機端對帳確認可接受。

帳號權限

1. 登入 / 自動登出 / 權限降級 (fail closed) / Map Tray 頁面 Honprec 專用。

夾盤幾何

1. 維持 TwoBandClamp=0 驗一輪正常生產，確認與 1.0.0.3 行為一致。
2. 機構改造完成後才開 1，且開之前先量測：夾住真盤時 C_xxx_PushTray 必須讀到 SnOn=0 SnOff=0。

已查證但本次未修

項目	位置	說明
疊料滿警報是阻塞迴圈	aAuto1To6.cpp:1266-1271	do/while 內呼叫 ShowMyError，違反「機台控制路徑不得有阻塞迴圈」的房規，也是 2026-09-15 復刻時游標被釘死在 case 4000 的實際機制
[SettleDelay] 十一把鍵無範圍檢查	GeneralSetting.cpp	裸 ReadInteger，填負數會讓計時器約 49 天不到期
iosetview 汽缸自檢會誤判空夾	iosetview.cpp:2558-2590	純 reed 到位測試、無幾何概念。今天就會誤判，純報表不報警
State Record Verdict 欄語意	cStateRecordHT160.cpp:1343-1349	它是汽缸位置判定不是托盤判定；托盤答案在同一包的 Grip= 欄

項目	位置	說明
冷啟 InitialFlag 不清 Auto 工作位 fHasTray	aAuto1To6.cpp:116-135	幽靈工作盤可跨 Lot End、跨重開程式存活。待裁定 (反向風險：真有盤時會變成帳說空)
ht160s.bpr 第二套 VERSIONINFO	ht160s.bpr:158/175/181	IncludeVerInfo=1 且 ProductVersion=1.0.0.3 。 IDE 路徑 build 會由 .bpr 蓋 VERSIONINFO 。 brcc32 (腳本路徑) 才由 .rc 蓋 → IDE build 仍可能 出 ProductVersion 不一致的 exe。待裁定

分析產物

產物	路徑
2026-09-07 掉料事故原始證據	D:\HT160S_StateRecord\2026-09-07 18_16_55.zip
兩顆 IC 作廢清單	D:\HT160S_BCB\docs\kyec\void-list-20260907-LQ81CC0AA1.md
操作員流程圖	D:\HT160S_BCB\docs\ (ee91adc)

缺口：掉料當下的狀態快照是 2026-09-07 18_01_26.zip，不在手上。18_16_55 那包是重開程式並再次 HOME 之後拍的，IoDetail.txt / SortArmDecision.txt 顯示的是乾淨狀態。若需要「帳目說有盤而所有感測器全暗」的對照圖，要去機台撈 18_01_26 那包。